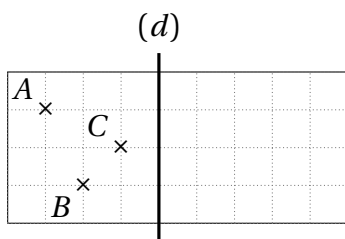




EXERCICE 1

Construire le symétrique de chacun des points A , B et C par rapport à la droite (d) .

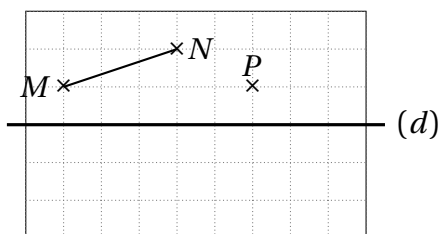


Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Construire le symétrique du segment $[MN]$ par rapport à la droite (d) , puis celui du point P .



Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter les phrases suivantes.

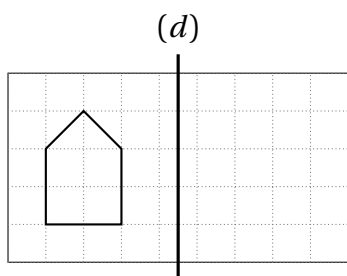
1. La symétrie axiale conserve les et les
2. Le symétrique d'une droite est une
3. Si un point appartient à l'axe de symétrie, alors son symétrique est

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Construire le symétrique de la figure ci-dessous par rapport à la droite (d) .



Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Le triangle $A'B'C'$ est le symétrique du triangle ABC par rapport à une droite (d) . On sait que $AB = 5$ cm, $BC = 7$ cm et $\widehat{BAC} = 40^\circ$.

1. Donner, sans mesurer, les longueurs $A'B'$ et $B'C'$.
2. Donner la mesure de l'angle $\widehat{B'A'C'}$.
3. Que peut-on dire des aires des deux triangles? Et de leurs périmètres?

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

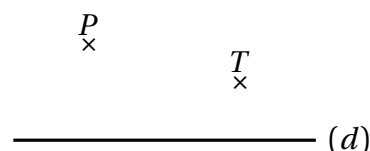
Tracer un segment $[AB]$ de 6 cm et une droite (d) oblique qui ne le coupe pas.

1. Construire le symétrique $[A'B']$ de $[AB]$ par rapport à (d) , à l'équerre et à la règle.
2. Vérifier par la mesure que $A'B' = AB$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Un billard rectangulaire est représenté ci-dessous. Une boule placée en P doit rebondir sur la bande (d) pour atteindre le trou T .



1. Construire le symétrique T' du trou T par rapport à (d) .
2. Tracer le segment $[PT']$: il coupe la bande en un point I .
3. Tracer le trajet $P \rightarrow I \rightarrow T$ de la boule.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Combien de fois faut-il plier une feuille pour qu'un seul coup de ciseaux donne quatre morceaux identiques? Et huit morceaux? Expliquer le lien avec la symétrie axiale.

Sur fiche

★ Pour le plaisir